

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	月 日
	白い粉末の区別と有機物	名前

ポイント

ガスバーナーと有機物

● 点火と消火

点火の前に、2つのねじが閉まっていることを確かめます。火を消すときは、点火と逆の順に閉めます。

● 炎の色

空気調節ねじで、青色の炎にします。オレンジ色の炎は、空気が足りません。

● 有機物

炭素をふくみ、燃えると二酸化炭素が出る物質が有機物です。それ以外は無機物です。

1 図は、ガスバーナーです。A～Dの部分の名前を書きなさい。

ガスバーナーの部分の名前

(1) A

名前

(2) B

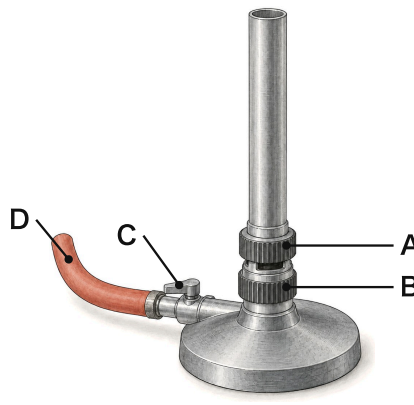
名前

(3) C

名前

(4) D

名前



2 ガスバーナーの使い方について、次の問いに答えなさい。

点火の順と炎の調節

(1) 2つのねじが閉まっていることを確かめたあと、ガスバーナーに火をつけます。ア～オの操作を、正しい順に並べなさい。

ア ガス調節ねじを少しずつ開いて点火し、炎の大きさを決める。

イ ガスの元栓を開く。

ウ マッチに火をつけ、筒の口に近づける。

エ ガス調節ねじを手で押さえ、空気調節ねじだけを回して、炎を青色にする。

オ コックを開く。

答え

(2) エで、ガス調節ねじを手で押さえるのはなぜですか。「ガスの量」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 炎がオレンジ色になりました。炎の状態と、青色の炎にするための空気調節ねじの操作の正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

ア 空気が足りない・閉じる

イ 空気が足りない・開く

ウ 空気が多すぎる・閉じる

エ 空気が多すぎる・開く

答え

(4) ガスバーナーの火を消すとき、はじめに行う操作を、ア～エから1つ選びなさい。

ア 元栓を閉める。

イ コックを閉める。

ウ ガス調節ねじを閉める。

エ 空気調節ねじを閉める。

答え

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 1章 身のまわりの物質とその性質	月 日
	白い粉末の区別と有機物（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

白い粉末の区別と有機物

【実験】白い粉末A～Cは、食塩、砂糖、デンプンのどれかです。区別するために、次の実験を行いました。

① 3本の試験管にA～Cを少量ずつ入れ、水を加えてよくふりました。

② A～Cを少量ずつ燃焼さじにのせ、ガスバーナーで加熱しました。

③ 加熱したものを、燃焼さじごと、石灰水を少し入れた集気びんに入れました。火が消えたら燃焼さじを取り出し、集気びんにふたをしてよくふりました。

結果	A	B	C
①水に入れたとき	とけた	とけた	とけずに、白くにこった
②加熱したとき	変化しなかった	こげて黒くなり、燃えた	こげて黒くなり、燃えた
③石灰水	変化しなかった	白くにこった	白くにこった

(1) ③で、BとCを入れた集気びんの石灰水は白くにこりました。このことから、BとCを燃やしたときに発生した気体は何だと分かりますか。

答え

(2) A～Cは、それぞれ何ですか。正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

ア A 砂糖 B 食塩 C デンプン

イ A 食塩 B デンプン C 砂糖

ウ A 食塩 B 砂糖 C デンプン

エ A デンプン B 砂糖 C 食塩

答え

(3) BとCは有機物だと考えられます。その理由を、「黒く」「二酸化炭素」という2つの言葉を使って書きなさい。

答え

(4) 次の物質のうち、有機物をすべて選びなさい。

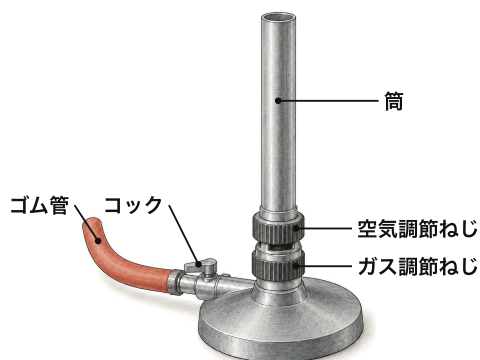
ア ろうそくの口ウ イ 鉄

ウ 紙 エ ガラス

答え

1 ガスバーナーの部分の名前

考え方 ガスの通り道は、元栓、ゴム管、コック、ガス調節ねじの順です。空気は、空気調節ねじのすき間から入ります。



(1) A

空気調節ねじ

- 筒のつけ根にある、上のギザギザの輪です。
- 回すと、筒に入る空気の量が変わります。

(2) B

ガス調節ねじ

- 下のギザギザの輪を回すと、ガスの量が変わり、炎の大きさが変わります。

(3) C

コック

- ガスの通り道を開いたり、閉じたりするレバーです。

(4) D

ゴム管

- ガスの元栓とバーナーをつなぐ管です。

2 点火の順と炎の調節

考え方 火をつけるときは、ねじの確認、元栓、コック、マッチの火、点火、炎の調節の順です。消すときは、これと逆の順に閉めます。

(1) 点火の順

イ、オ、ウ、ア、エ

- 元栓、コックの順に、ガスの通り道を元のほうから開きます。
- マッチに火をつけて筒の口に近づけてから、ガス調節ねじを少しずつ開いて点火し、炎の大きさを決めます。
- 最後に、ガス調節ねじを押さえて、空気調節ねじで青色の炎にします。

(2) ねじを押さえる理由

ガスの量がかわらないようにするため。

- 空気調節ねじを回すとき、ガス調節ねじが動かないように押さえます。
- ガス調節ねじが動くと、ガスの量が変わり、炎の大きさが変わってしまいます。

(3) オレンジ色の炎

イ

- オレンジ色の炎は、空気が足りないときの炎です。
- 青色の炎にするには、ガス調節ねじを押さえて、空気調節ねじを開き、空気をふやします。

(4) 火を消すときの順

エ

- 火を消すときは、点火と逆の順に操作します。
- 空気調節ねじ、ガス調節ねじ、コック、元栓の順に閉めます。

3 白い粉末の区別と有機物

考え方 表の結果から、粉末を決めます。有機物は、こげて黒くなり、燃えると二酸化炭素が出ます。

(1) 発生した気体

二酸化炭素

- 石灰水を白くにごらせる気体は、二酸化炭素です。

(2) A～Cの物質

ウ

- 水にとけなかったCは、デンプンです。
- AとBのうち、加熱してこげたBは砂糖で、変化しなかったAは食塩です。

(3) 有機物と考えられる理由

加熱すると黒くなり、燃やすと二酸化炭素が発生したから。

- 有機物は炭素をふくむので、加熱するとこげて黒くなります。
- 燃えると二酸化炭素が出ることも、有機物の特徴です。

(4) 有機物

ア、ウ

- ロウや紙は、燃えると二酸化炭素が出る有機物です。
- 鉄とガラスは、有機物ではなく、無機物です。

まちがえやすいところ

- 炭素をふくむ物質を、すべて有機物と考えないように、二酸化炭素などは無機物として扱います。
- オレンジ色の炎を青色にするために、ガス調節ねじを回さないように、空気調節ねじを開きます。